

**LAPORAN PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB**

Modul 4: Mengoperasikan Database dan Generate Data Otomatis dengan Laravel

Tugas Praktikum 3 - Pengembangan Aplikasi LaporanBanjir Berbasis Database



Disusun Oleh:

Nama : Mochammad Eyckies Bintang Satryaz

NIM : 707012500042

Kelas : D4SIKC-49-04

Mata Kuliah : PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

**TELKOM UNIVERSITY
FAKULTAS ILMU TERAPAN
JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
TAHUN AJARAN 2026**

1. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengerjaan Tugas Praktikum 1 Modul 4 ini adalah:

- Menghubungkan project LaporanBanjir dari Modul 3 dengan database MySQL melalui konfigurasi pada file .env.
- Membuat dan menjalankan migration untuk membentuk tabel laporan sehingga data laporan tidak lagi disimpan dalam bentuk array pada Controller.
- Membuat model Laporan yang terhubung dengan tabel laporan menggunakan properti \$table dan \$fillable.
- Mengubah method penyimpanan pada Controller agar data dari form pelaporan disimpan secara permanen ke database menggunakan Laporan::create().
- Menampilkan kembali data laporan yang tersimpan di database pada halaman daftar laporan menggunakan Laporan::all() beserta penentuan status genangan (Waspada, Siaga, Awas).
- Menerapkan database seeding dengan library Faker (locale id_ID) untuk menghasilkan data laporan dummy secara otomatis sebagai bahan pengujian tampilan aplikasi.

2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras

- Laptop/PC dengan sistem operasi Windows 11, prosesor setara 1 GHz ke atas, dan RAM minimal 8 GB.

Perangkat Lunak

- XAMPP (Apache & MySQL/MariaDB 10.4.32) sebagai server lokal serta phpMyAdmin untuk mengelola database.
- PHP 8.2.12 (CLI).
- Laravel Framework versi 12.69.3.
- Composer 2.10.3 sebagai dependency manager PHP.
- Visual Studio Code sebagai teks editor/IDE.
- Google Chrome sebagai browser untuk menjalankan dan menguji aplikasi.
- Git sebagai version control.

3. Langkah-Langkah Praktikum

Praktikum dikerjakan dengan mengembangkan kembali project LaporanBanjir dari Modul 3 pada folder Modul4-LaporanBanjir. Langkah-langkah berikut mencakup seluruh ketentuan Tugas Praktikum nomor 1, mulai dari konfigurasi database, migration, model, penyimpanan data dari form, penampilan data dari database, hingga pembuatan seeder dengan Faker.

a. Konfigurasi Database

1. Menjalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel sampai keduanya berstatus aktif.

2. Membuka phpMyAdmin pada <http://localhost/phpmyadmin>, lalu membuat database baru bernama db_laporbanjir.
3. Mengubah konfigurasi koneksi database pada file .env sehingga project LaporBanjir terhubung ke MySQL, seperti potongan berikut:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_laporbanjir
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Nilai DB_CONNECTION diubah dari sqlite menjadi mysql dan DB_DATABASE diset ke db_laporbanjir.

b. Membuat Migration Tabel laporan

1. Membuat file migration untuk tabel laporan dengan perintah berikut:

```
php artisan make:migration create_laporan_table
```

2. Mengisi file database/migrations/2026_10_06_035357_create_laporan_table.php dengan struktur kolom sesuai ketentuan tugas, yaitu id, nama_pelapor, lokasi, tinggi_genangan (integer, cm), tanggal_kejadian (date), dan timestamps:

```
public function up(): void
{
    Schema::create('laporan', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('nama_pelapor');
        $table->string('lokasi');
        $table->integer('tinggi_genangan');
        $table->date('tanggal_kejadian');
        $table->timestamps();
    });
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('laporan');
}
```

3. Menjalankan migration sehingga tabel laporan terbentuk di database db_laporbanjir:

```
php artisan migrate
```

c. Membuat Model Laporan

1. Membuat model Laporan dengan perintah berikut:

```
php artisan make:model Laporan
```

2. Mengisi file `app/Models/Laporan.php` dengan properti `$table` dan `$fillable` agar model terhubung dengan tabel laporan dan kolomnya boleh diisi secara mass assignment:

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Laporan extends Model
{
    protected $table = 'laporan';

    protected $fillable = [
        'nama_pelapor',
        'lokasi',
        'tinggi_genangan',
        'tanggal_kejadian',
    ];
}
```

d. Menyimpan Data dari Form ke Database

1. Mengubah method penyimpanan pada `app/Http/Controllers/LaporBanjirController.php`.
Data yang dikirim dari form pelaporan divalidasi terlebih dahulu, lalu disimpan ke tabel laporan menggunakan `Laporan::create()`:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Laporan;
use Illuminate\Http\Request;

class LaporBanjirController extends Controller
{
```

```

public function form()
{
    return view('lapor-banjir.form');
}

public function kirim(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'nama_pelapor' => ['required', 'string', 'max:100'],
        'lokasi' => ['required', 'string', 'max:150'],
        'tinggi_genangan' => ['required', 'numeric', 'min:1'],
        'tanggal_kejadian' => ['required', 'date'],
    ]);

    Laporan::create($validated);

    return view('lapor-banjir.konfirmasi', $validated);
}

public function daftar()
{
    $laporan = Laporan::all();

    return view('lapor-banjir.daftar', compact('laporan'));
}
}

```

Setelah data tersimpan, method kirim() menampilkan halaman konfirmasi yang tetap menggunakan komponen <x-alert> seperti pada Modul 3.

e. Routing

1. Menambahkan route pada file routes/web.php untuk menampilkan form, menerima data POST dari form, dan menampilkan daftar laporan:

```
<?php
```

```

use App\Http\Controllers\LaporBanjirController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', [LaporBanjirController::class, 'form']);

Route::get('/lapor-banjir', [LaporBanjirController::class, 'form'])->name('lapor-banjir.form');
Route::post('/lapor-banjir/kirim', [LaporBanjirController::class, 'kirim'])->name('lapor-banjir.kirim');
Route::get('/lapor-banjir/daftar', [LaporBanjirController::class, 'daftar'])->name('lapor-banjir.daftar');

```

f. Menampilkan Data dari Database

1. Halaman daftar laporan tidak lagi menggunakan array, melainkan mengambil data dari database menggunakan `Laporan::all()`. Data kemudian diulang dan dikirim ke partial `laporan-card.blade.php`:

```
{{-- resources/views/lapor-banjir/daftar.blade.php --}}  
  
<section class="grid">  
    @forelse ($laporan as $item)  
        @include('partials.laporan-card', ['laporan' => $item])  
    @empty  
        <div class="panel">Belum ada laporan banjir.</div>  
    @endforelse  
</section>
```

2. Partial `laporan-card.blade.php` tetap menentukan status genangan (Waspada, Siaga, Awas) berdasarkan tinggi genangan seperti pada Modul 3:

```
{{-- resources/views/partials/laporan-card.blade.php --}}  
  
<article class="card">  
    <div class="card-body">  
        @if ($laporan->tinggi_genangan < 30)  
            <span class="status waspada">Waspada</span>  
        @elseif ($laporan->tinggi_genangan <= 70)  
            <span class="status siaga">Siaga</span>  
        @else  
            <span class="status awas">Awat</span>  
        @endif  
        <h3>{{ $laporan->lokasi }}</h3>  
        <p>Pelapor: <strong>{{ $laporan->nama_pelapor }}</strong></p>  
        <p>Tinggi genangan: <strong>{{ $laporan->tinggi_genangan }} cm</strong></p>  
        <p>Tanggal kejadian: <strong>{{ \Illuminate\Support\Carbon::parse($laporan->tanggal_kejadian)->translatedFormat('d F Y') }}</strong></p>  
    </div>  
</article>
```

Seluruh halaman tetap menggunakan layout `layouts/app.blade.php` sehingga tampilan form, konfirmasi, dan daftar laporan konsisten dengan Modul 3.

g. Seeder dan Faker

1. Membuat file seeder untuk menghasilkan data laporan dummy secara otomatis:

```
php artisan make:seeder LaporanSeeder
```

2. Mengisi database/seeders/LaporanSeeder.php dengan Faker ber-locale id_ID. Seeder menghasilkan 15 data laporan dengan nama pelapor acak, lokasi acak dari daftar kecamatan di Kabupaten Bandung, tinggi genangan 10-150 cm, dan tanggal kejadian dalam satu bulan terakhir:

```
<?php
```

```
namespace Database\Seeders;

use Faker\Factory as Faker;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class LaporanSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $faker = Faker::create('id_ID');
        $kecamatan = ['Dayeuhkolot', 'Baleendah', 'Bojongsoang', 'Rancaekek', 'Majalaya'];

        for ($i = 0; $i < 15; $i++) {
            DB::table('laporan')->insert([
                'nama_pelapor' => $faker->name,
                'lokasi' => 'Kecamatan '.$faker->randomElement($kecamatan),
                'tinggi_genangan' => $faker->numberBetween(10, 150),
                'tanggal_kejadian' => $faker->dateTimeBetween('-1 month', 'now')->format('Y-m-d'),
                'created_at' => now(),
                'updated_at' => now(),
            ]);
        }
    }
}
```

3. Mendaftarkan LaporanSeeder pada file database/seeders/DatabaseSeeder.php melalui \$this->call([...]) agar dapat dijalankan sekaligus:

```
public function run(): void
{
    User::factory()->create([
        'name' => 'Test User',
        'email' => 'test@example.com',
    ]);
}
```

```
$this->call([
    LaporanSeeder::class,
]);
}
```

4. Menjalankan seeder untuk mengisi tabel laporan dengan data dummy:

```
php artisan db:seed --class=LaporanSeeder
```

```
# atau menjalankan seluruh seeder
php artisan migrate:fresh --seed
```

h. Menjalankan Aplikasi dan Pengujian

1. Menjalankan server pengembangan Laravel dengan perintah:

```
php artisan serve
```

2. Membuka <http://127.0.0.1:8000/lapor-banjir>, mengisi form pelaporan, lalu menekan tombol Kirim Laporan.
3. Data dikirim ke route `/lapor-banjir/kirim` dan disimpan ke tabel laporan, kemudian muncul halaman konfirmasi dengan komponen `<x-alert>`.
4. Membuka <http://127.0.0.1:8000/lapor-banjir/daftar> untuk melihat daftar laporan yang berasal dari database beserta status genangan yang bervariasi.
5. Memeriksa phpMyAdmin untuk memastikan data dari form dan data hasil seeder benar-benar tersimpan pada tabel laporan di database `db_laporbanjir`.

4. Hasil dan Dokumentasi Program

Setelah seluruh tahapan dijalankan, aplikasi LaporBanjir berhasil terhubung ke database MySQL `db_laporbanjir`. Alur form -> route -> controller -> model -> database berjalan dengan baik, sehingga laporan yang dikirim warga tersimpan secara permanen dan tidak lagi hilang ketika halaman ditutup. Tabel laporan memiliki kolom `id`, `nama_pelapor`, `lokasi`, `tinggi_genangan`, `tanggal_kejadian`, `created_at`, dan `updated_at`.

Halaman daftar laporan mengambil data langsung dari database menggunakan `Laporan::all()`. Data hasil seeder sebanyak 15 baris menampilkan status genangan yang bervariasi, yaitu Waspada untuk tinggi genangan di bawah 30 cm, Siaga untuk 30-70 cm, dan Awas untuk di atas 70 cm. Berikut dokumentasi hasil pengerjaan.

Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
☐ cache	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ cache_locks	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ failed_jobs	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ jobs	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ job_batches	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ laporan	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	19	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ migrations	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ password_reset_tokens	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ sessions	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-
☐ users	★ Jelajahi Struktur Cari Tambahkan Kosongkan Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
10 tabel	Jumlah	30	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	272.0 KB	0 B

Gambar 4.1 Struktur tabel laporan pada phpMyAdmin.

LaporBanjir
Sistem pelaporan banjir BPBD Kabupaten Bandung

Form Banjir
Daftar Laporan

Form Pelaporan Banjir

Isi data kejadian banjir. Form dikirim menggunakan method POST dan data tersimpan ke database.

Nama Pelapor

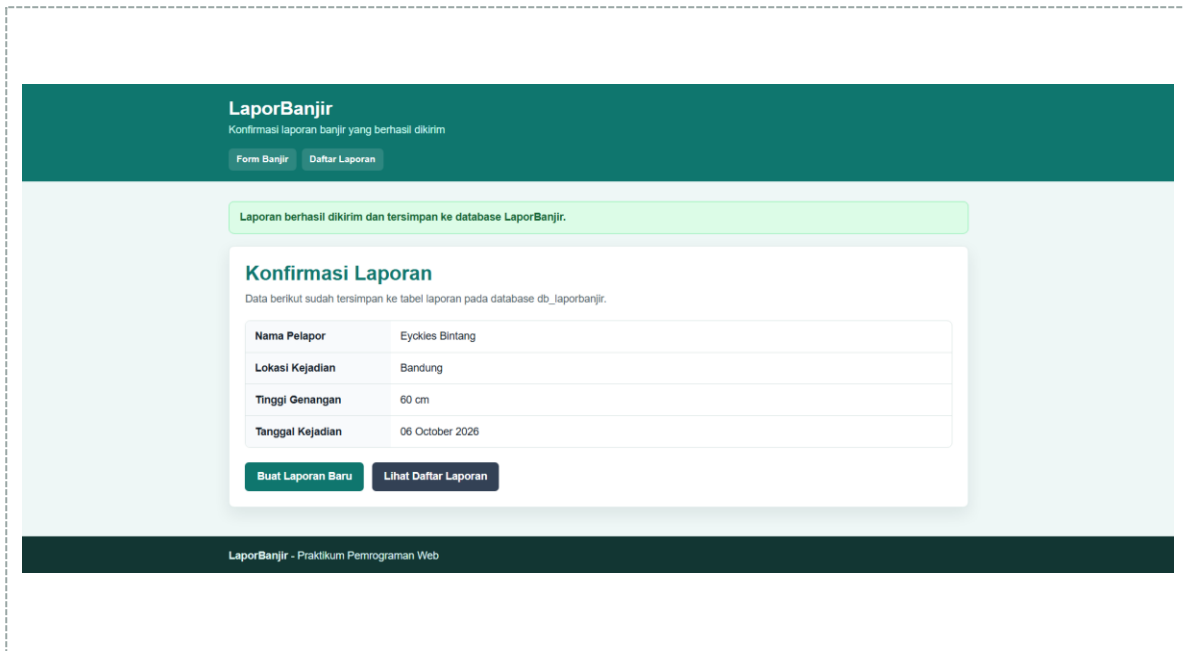
Lokasi Kejadian

Tinggi Genangan Air (cm)

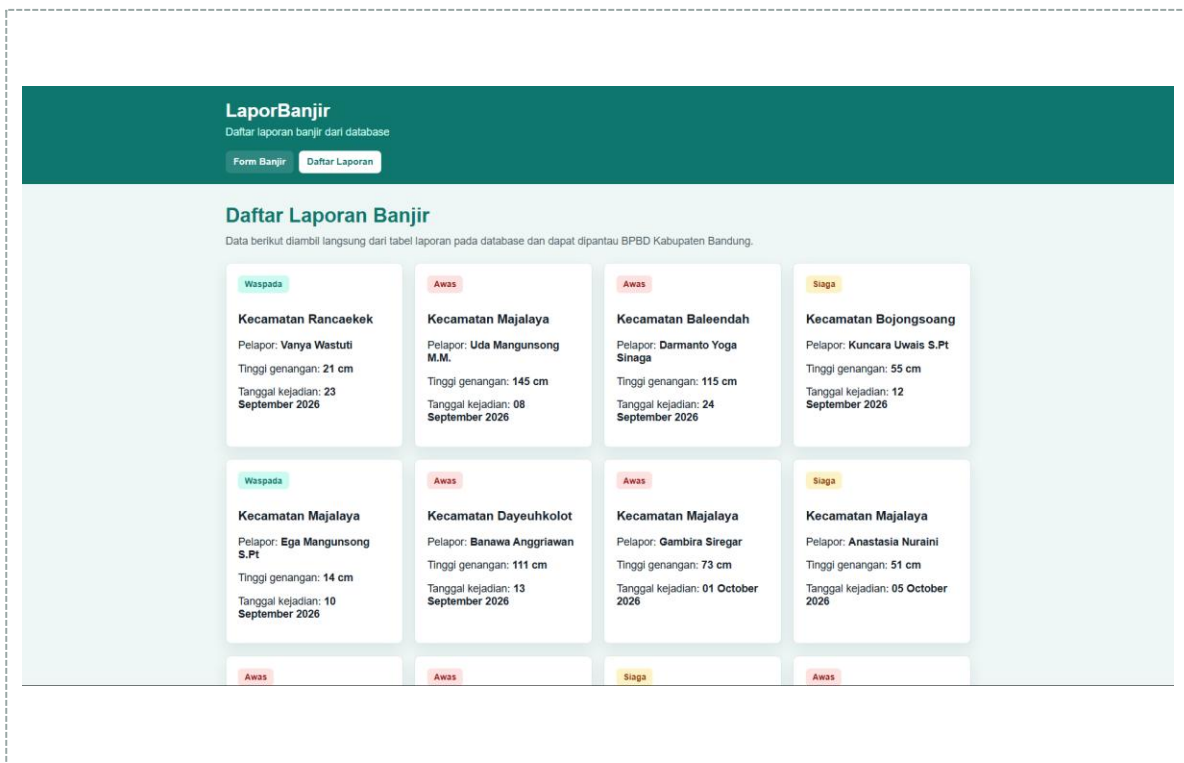
Tanggal Kejadian

LaporBanjir - Praktikum Pemrograman Web

Gambar 4.2 Halaman form pelaporan banjir.



Gambar 4.3 Halaman konfirmasi setelah laporan berhasil tersimpan ke database.



Gambar 4.4 Halaman daftar laporan yang datanya berasal dari database.

				id	nama_pelapor	lokasi	tinggi_genangan	tanggal_kejadian	created_at	updated_at
☐	Ubah	Salin	Hapus	1	Vanya Wastuti	Kecamatan Rancaekek	21	2026-09-23	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	2	Uda Mangunsong M.M.	Kecamatan Majalaya	145	2026-09-08	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	3	Darmanto Yoga Sinaga	Kecamatan Baleendah	115	2026-09-24	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	4	Kuncara Uwais S.Pt	Kecamatan Bojongsong	55	2026-09-12	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	5	Ega Mangunsong S.Pt	Kecamatan Majalaya	14	2026-09-10	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	6	Banawa Anggriawan	Kecamatan Dayeuhkolot	111	2026-09-13	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	7	Gambira Siregar	Kecamatan Majalaya	73	2026-10-01	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	8	Anastasia Nuraini	Kecamatan Majalaya	51	2026-10-05	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	9	Paiman Ega Rajasa M.Kom.	Kecamatan Bojongsong	115	2026-09-18	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	10	Rangga Lukita Mahendra	Kecamatan Bojongsong	76	2026-10-01	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	11	Hari Wibisono S.Pt	Kecamatan Baleendah	65	2026-09-08	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	12	Widya Restu Pratiwi	Kecamatan Dayeuhkolot	139	2026-10-05	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	13	Eva Nasyidah	Kecamatan Majalaya	69	2026-09-08	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	14	Edison Situmorang	Kecamatan Bojongsong	146	2026-09-10	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	15	Kuncara Luwar Januar S.Gz	Kecamatan Bojongsong	139	2026-09-07	2026-10-06 04:04:55	2026-10-06 04:04:55
☐	Ubah	Salin	Hapus	16	Uji Otomatis	Kecamatan Dayeuhkolot	88	2026-10-01	2026-10-06 04:05:30	2026-10-06 04:05:30
☐	Ubah	Salin	Hapus	17	Test User	Test Lokasi	45	2026-10-06	2026-10-06 08:56:06	2026-10-06 08:56:06
☐	Ubah	Salin	Hapus	18	Test	Lokasi	46	2026-10-06	2026-10-06 08:56:53	2026-10-06 08:56:53
☐	Ubah	Salin	Hapus	19	Test	Lokasi	45	2026-10-06	2026-10-06 08:59:25	2026-10-06 08:59:25
☐	Ubah	Salin	Hapus	20	Eyckies Bintang	Bandung	60	2026-10-06	2026-10-06 09:55:50	2026-10-06 09:55:50

Gambar 4.5 Data hasil seeder pada tabel laporan di phpMyAdmin.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pengerjaan Tugas Praktikum 1 Modul 4, dapat disimpulkan bahwa:

1. Project LapoBanjir berhasil dihubungkan dengan database MySQL db_laporbanjir melalui konfigurasi pada file .env tanpa mengubah kode program.
2. Migration memudahkan pembuatan dan pengelolaan struktur tabel laporan secara terstruktur dan dapat diulang, sehingga tabel beserta kolom-kolomnya terbentuk otomatis lewat perintah php artisan migrate.
3. Model Laporan dengan properti \$table dan \$fillable memungkinkan proses simpan dan ambil data dilakukan tanpa menulis perintah SQL secara manual.
4. Alur form, route, controller, model, dan view berjalan dengan baik sehingga data yang diinput melalui form tersimpan ke database dan dapat ditampilkan kembali pada halaman daftar laporan dengan status genangan yang sesuai.
5. Database seeding dengan library Faker ber-locale id_ID mampu menghasilkan 15 data laporan dummy secara otomatis, sehingga pengujian tampilan aplikasi dengan banyak data menjadi lebih cepat dan efisien.

6. Link GitHub

<https://github.com/kies-kis/PABW>